LN_Education

SÉRIE D·EXERCICES · N° 6
Mathématiques — Classe de 5e

Année scolaire : 2026–2027	**THÈME : LES PUISSANCES**	**Niveau :** 5e CEM
Nom : _____	**Série d'exercices**	**Date :** _____

Consigne : Calculatrice interdite sauf indication contraire. Présente les calculs proprement et justifie les réponses demandées.

CORRIGÉ — EXERCICE 1

a) $A = 2(3x+4)+5(2x+3) = 6x+8+10x+15 = \boxed{16x+23}$.

b) $B = 3(5+2x)+4(3-x) = 15+6x+12-4x = \boxed{2x+27}$.

c)

$$C = 3x^3+6x^5+12x^2+5x^5+10x^4+30x^3$$
$$= \boxed{11x^5+10x^4+33x^3+12x^2}.$$

d)

$$D = 4x^4+4x^2+12x+2x^5+8x^2$$
$$= \boxed{2x^5+4x^4+12x^2+12x}.$$

CORRIGÉ — EXERCICE 2

a) $A = 4(2x+3)+3(4x+2) = 8x+12+12x+6 = \boxed{20x+18}$.

b) $B = 2(4+3x)+5(2-x) = 8+6x+10-5x = \boxed{x+18}$.

c)

$$C = 6x^3+2x^6+10x^2+6x^5+3x^4+12x^3$$
$$= \boxed{2x^6+6x^5+3x^4+18x^3+10x^2}.$$

d)

$$D = 3x^4+6x^2+3x+4x^5+8x^2$$
$$= \boxed{4x^5+3x^4+14x^2+3x}.$$

CORRIGÉ — EXERCICE 3

Le volume d'un cube d'arête c est $V = c^3$.

2. $V = (5^4)^3 = 5^{4\times 3} = \boxed{5^{12}}$.

CORRIGÉ — EXERCICE 4

Le volume d'un pavé droit est $V = L \times l \times h$.

1. $V = 2 \times 4 \times 8 = 2^1 \times 2^2 \times 2^3 = \boxed{2^6 \text{ cm}^3}$.
2. $V = 3 \times 9 \times 27 = 3^1 \times 3^2 \times 3^3 = \boxed{3^6 \text{ cm}^3}$.

CORRIGÉ — EXERCICE 5

Les puissances de 2 présentes dans la liste sont :

$$\boxed{1 = 2^0,\ 2 = 2^1,\ 4 = 2^2,\ 8 = 2^3,\ 16 = 2^4,\ 32 = 2^5,\ 64 = 2^6,\ 128 = 2^7,\ 256 = 2^8.}$$

Le nombre 0 n'est pas une puissance entière naturelle de 2.

CORRIGÉ — EXERCICE 6

Les puissances de 5 présentes dans la liste sont :

$$\boxed{1 = 5^0,\ 5 = 5^1,\ 25 = 5^2,\ 125 = 5^3,\ 625 = 5^4,\ 3\,125 = 5^5.}$$

CORRIGÉ — EXERCICE 7

1. $B = \boxed{(x+3)^3}$.
2. $C = \boxed{x^2 \times x^4}$ (soit x^6).
3. $D = \boxed{x^3 + 2x^5}$.
4. $E = \boxed{\dfrac{x^5}{x^2}}$ (pour $x \neq 0$, cela se simplifie en x^3).

CORRIGÉ — EXERCICE 8

1. $A = \boxed{(3x)^4}$.
2. $B = \boxed{x^4 - x^3}$.
3. $C = \boxed{x^5 \times (x^3)^2}$ (soit x^{11}).
4. $D = \boxed{\dfrac{x+5}{x^3}}$ (pour $x \neq 0$).